CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

$(p, q) \mapsto 2^p(2q+1)$, une bijection de $\mathbb{N}^2$ sur $\mathbb{N}^*$

Énoncé

Soit $f : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}^*$, $f(p, q) = 2^p(2q + 1)$.

(a) Montrer que f est injective.

(b) Trouver un antécédent de 4, de 7 et de 20.

(c) Montrer que f est surjective. Qu'en déduit-on ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- 2^p est la partie paire, $2q + 1$ la partie impaire.

Ce qu'on te demande. Montrer que tout $n \geqslant 1$ s'écrit de façon unique $2^p(2q + 1)$.

Corrigé

1. (a) Injectivité

Supposons $2^p(2q+1) = 2^{p'}(2q'+1)$. Quitte à échanger les deux couples, on peut supposer $p \leqslant p'$. On divise par 2^p :

$$2q + 1 = 2^{p'-p}(2q' + 1).$$

Si $p' > p$, le membre de droite est pair (il contient le facteur 2), alors que $2q + 1$ est impair : impossible. Donc $p' = p$, et l'égalité devient $2q + 1 = 2q' + 1$, d'où $q = q'$. Ainsi $(p, q) = (p', q')$: f est injective.

2. (b) Trois antécédents

- $4 = 2^2 \times 1 = 2^2(2 \cdot 0 + 1)$: antécédent $(2, 0)$.
- $7 = 2^0 \times 7 = 2^0(2 \cdot 3 + 1)$: antécédent $(0, 3)$.
- $20 = 2^2 \times 5 = 2^2(2 \cdot 2 + 1)$: antécédent $(2, 2)$.

3. (c) Surjectivité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble des $k \in \mathbb{N}$ tels que 2^k divise n contient 0, et il est majoré par n (car $2^k \leqslant n$ et $k < 2^k$). Il a donc un plus grand élément p. On écrit $n = 2^p m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$.

m est impair : sinon $m = 2m'$ et 2^{p+1} diviserait n, contre la maximalité de p. Donc $m = 2q + 1$ avec $q \in \mathbb{N}$, et $f(p, q) = n$.

f est bijective : $\mathbb{N}^2$ et $\mathbb{N}^*$ (donc aussi $\mathbb{N}$) sont en bijection, $\mathbb{N}^2$ est dénombrable.

Le piège

En (a), oublier de se ramener à $p \leqslant p'$: on ne peut diviser par 2^p que si c'est la plus petite des deux puissances.

La méthode

Unicité d'une décomposition : supposer deux écritures et comparer les parités.